

第二章 平面解析几何

2.2.4 点到直线距离与平行线距离(选学)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] C

[详解] 设点 $(0, t)$, $d = |4t+5|/\sqrt{3^2+4^2} = |4t+5|/5 = 5$, 即 $|4t+5| = 25$, 解得 $t = 5$ 或 $t = -15/2$ 。所求点为 $(0, 5)$ 或 $(0, -15/2)$, 故选:C。(D中 $(5, 0)$ 、 $(-5, 0)$ 到直线的距离分别为4与2, 不合, 系轴别混淆干扰项。)

2. [答案] D

[详解] 以 BC 为底: $|BC| = \sqrt{(-1-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$; 直线 BC 过 $B(2, 1)$ 、 $C(-1, 0)$, 斜率为 $1/3$, 方程 $x - 3y + 1 = 0$ 。 $A(1, 3)$ 到 BC 的高 $h = |1 - 9 + 1|/\sqrt{1^2 + (-3)^2} = 7/\sqrt{10}$ 。故 $S = (1/2) \times \sqrt{10} \times 7/\sqrt{10} = 7/2$, 选:D。

3. [答案] C

[详解] $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$, 直线 $l: y - \sqrt{3} = -\sqrt{3}(x - 2)$, 即 $\sqrt{3}x + y - 3\sqrt{3} = 0$ 。 $d = |\sqrt{3} \times 1 - \sqrt{3} - 3\sqrt{3}|/\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 3\sqrt{3}/2$, 故选:C。

4. [答案] $4/25$

[详解] $m^2 + n^2 = |OM|^2$, 其最小值在 OM 垂直于 l 时取得, 即原点到 l 的距离: $d = |0+0+2|/\sqrt{3^2+4^2} = 2/5$ 。故 $m^2 + n^2$ 的最小值为 $d^2 = 4/25$ 。

5. [答案] $2+\sqrt{2}$

[详解] $d = |\cos \theta + \sin \theta - 2|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = |\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) - 2|$ 。
因 $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) \leq \sqrt{2} < 2$, 绝对值内恒为负。

故 $d = 2 - \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$, 当 $\sin(\theta + \pi/4) = -1$ 时取最大值 $2 + \sqrt{2}$ 。

6. [答案] C

[详解] 两线过 P 、 Q 且始终平行。当两线均与 PQ 垂直时距离最大, 最大值 $= |PQ| = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = 5$; 当两线向重合方向旋转时距离趋于0, 但重合时不能分别过两不同点, 0取不到。故 $d \in (0, 5]$, 故选:C。

7. [答案] C

[详解] 两线平行, $d = |a - b|/\sqrt{2}$ 。由韦达定理 $a + b = -1, ab = c$, 故 $|a - b| = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1 - 4c}$ 。由 $0 \leq c \leq 1/8$ 得 $1/2 \leq 1 - 4c \leq 1$, 故 $\sqrt{2}/2 \leq |a - b| \leq 1$ 。于是 $d \in [1/2, \sqrt{2}/2]$: 最大值 $\sqrt{2}/2$, 最小值 $1/2$, 故选:C。(实根存在性: $\Delta = 1 - 4c \geq 0$ 由 $c \leq 1/8$ 保证。)

8. [答案] B

[详解] 两线平行, $|PQ|$ 等于平行线间的距离, 为定值 $= |2 - (-1)|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$; 且向量 $\overrightarrow{QP}$ 恒为 l_1 指向 l_2 的法向位移 $(3/2, 3/2)$ 。作平移 $A' = A + (3/2, 3/2) = (-3/2, -3/2)$, 则 $AA' \parallel QP$ 且 $|AA'| = |QP|$, 四边形 $AA'QP$ 为平行四边形, 故 $|AP| = |A'Q|$ 。于是 $|AP| + |PQ| + |QB| = |A'Q| + 3\sqrt{2}/2 + |QB| \geq |A'B| + 3\sqrt{2}/2$, 当 $A'、Q、B$ 共线 (Q 在线段上) 时取等。 $|A'B| = \sqrt{(3/2+3/2)^2 + (1/2+3/2)^2} = \sqrt{13}$; 取等点验证: 线段 $A'B$ 上参数 $t = 4/5$ 处的点 $(9/10, 1/10)$ 满足 $9/10 + 1/10 - 1 = 0$, 确在 l_2 上, 等号可取。故最小值 $= \sqrt{13} + 3\sqrt{2}/2$, 故选:B。

9. [答案] AB

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1/2 = (-2)/n (n \neq 0)$, 得 $n = -4$ 。

$l_2: 2x - 4y - 6 = 0$, 即 $x - 2y - 3 = 0$ 。 $d = |m - (-3)|/\sqrt{1^2 + (-2)^2} = |m+3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 得 $|m+3| = 10$, $m = 7$ 或 $m = -13$ 。故 $m+n = 3$ 或 -17 , 故选:AB。

10. [答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

[详解] l_1 化为 $4x+6y-2=0$ 。 l 与两线均平行, 设 $l: 4x+6y+C=0 (C \neq -2 \text{ 且 } C \neq -9)$ 。由 $|C+2|/\sqrt{52} = 2 \times |C+9|/\sqrt{52}$, 即 $|C+2| = 2|C+9|$: $C+2 = 2(C+9)$ 得 $C = -16$; $C+2 = -2(C+9)$ 得 $C = -20/3$ 。故 $l: 4x+6y-16=0$ 即 $2x+3y-8=0$ (带域外侧), 或 $4x+6y-20/3=0$ 即 $6x+9y-10=0$ (带域内侧, 此时到 l_1, l_2 的距离分别为 $14/3$ 与 $7/3$, 比值确为 $2:1$)。两解均保留。

11. [答案] 1

[详解] 设 $A(m, n), B(a, b)$, 则 A 在直线 $3x+4y-6=0$ 上, B 在直线 $3x+4y-1=0$ 上, 所求即 $|AB|$ 。两线平行, 当 AB 沿公垂方向时最短, 最小值为平行线间的距离: $d = |-6 - (-1)|/\sqrt{3^2+4^2} = 5/5 = 1$ 。

12. [答案] C

[详解] A 关于反射面 x 轴的对称点为 $A'(-3, -5)$ 。由反射角等于入射角, 光路 $A \rightarrow M \rightarrow B$ 的总长等于直线段 $|A'B|$ 的最短值 $|A'B| = \sqrt{(2+3)^2 + (10+5)^2} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$, 故选:C。

13. [答案] B

[详解] $A(3, 1)$ 关于 $y = x$ 的对称点 $A_1(1, 3)$ (对称式 $(x, y) \rightarrow (y, x)$), 关于 x 轴的对称点 $A_2(3, -1)$ 。则 $|AC| = |A_1C|$, $|AB| = |A_2B|$, 周长 $= |A_1C| + |CB| + |BA_2| \geq |A_1A_2|$ 。取等检验: 直线 A_1A_2 为 $y = -2x + 5$, 与 $y = x$ 交于 $(5/3, 5/3)$ 、与 x 轴交于 $(5/2, 0)$, 均落在允许动点范围内, 等号可取。最小值

$= |A_1A_2| = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, 故选: B。

14. [答案] D

[详解] 对称 $\Leftrightarrow AB \perp l$ 且 AB 的中点在 l 上。 $k_{AB} = (-b - (b+2))/((b-a) - (a+2)) = (-2b-2)/(b-2a-2) = 3/4$, 整理得 $-8b-8 = 3b-6a-6$, 即 $6a-11b-2=0$ ①。中点坐标 $((b+2)/2, 1)$, 代入 $4x+3y-11=0$: $2(b+2)+3-11=0$, 得 $b=2$; 代回①: $6a-22-2=0$, $a=4$ 。故 $a=4, b=2$, 故选:D。

15. [答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$ 。

[详解] (1) $d = |2 \times 1 + 2 - 1|/\sqrt{2^2+1^2} = 3/\sqrt{5} = 3\sqrt{5}/5$ 。
(2) 内角平分线性质: A 关于 CD 的对称点 A' 落在边 BC 所在直线上。设 $A'(x, y)$: 中点 $((x+1)/2, (y+2)/2)$ 在 CD 上, 得 $(x+1) + (y+2)/2 - 1 = 0$, 即 $2x+y+2=0$; $AA' \perp CD, k_{CD} = -2$, 故 $k_{AA'} = 1/2$, 得 $(y-2)/(x-1) = 1/2$, 即 $x-2y+3=0$ 。

联立解得 $x = -7/5, y = 4/5$, 即 $A'(-7/5, 4/5)$ 。直线 BC 过 $B(-1, -1)$ 与 A' , 斜率 $= (4/5 + 1)/(-7/5 + 1) = (9/5)/(-2/5) = -9/2$, 方程 $y+1 = -(9/2)(x+1)$, 即 $9x+2y+11=0$ 。

C 为 BC 与 CD 的交点: 把 $y = 1-2x$ 代入, $9x+2(1-2x)+11=0$, $5x+13=0$, $x = -13/5, y = 1-2 \times (-13/5) = 31/5$ 。故 $C(-13/5, 31/5)$ 。

16. [答案] 能, $P(1/9, 37/18)$ 。

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$, 记 $u = 2x_0 - y_0$ 。

条件 (3): $|u+3|/\sqrt{5} = (\sqrt{2}/\sqrt{5}) \cdot |x_0+y_0-1|/\sqrt{2}$, 即 $|u+3| = |x_0+y_0-1|$, 平方去绝对值: $(u+3)^2 - (x_0+y_0-1)^2 = (3x_0+2)(x_0-2y_0+4) = 0$ 。 $x_0 = -2/3 < 0$ 与第一象限矛盾, 舍; 故 $x_0-2y_0+4=0$ ①。

条件 (2): $d_1 = |u+3|/\sqrt{5}, d_2 = |-2u+1|/(2\sqrt{5})$, 由 $d_1 = (1/2)d_2$ 得 $4|u+3| = |-2u+1|$, 平方: $(6u+11)(2u+13)=0$, $u = -11/6$ 或 $u = -13/2$, 即 $2x_0 - y_0 + 11/6 = 0$ ②或 $2x_0 - y_0 + 13/2 = 0$ ③。

联立逐一检验: ②与①: $y_0 = 2x_0 + 11/6$, 代入①:
 $x_0 - 4x_0 - 11/3 + 4 = 0$, $x_0 = 1/9 > 0$, $y_0 = 2/9 + 11/6 = 37/18 > 0$, 在第一象限; ③与①: $y_0 = 2x_0 + 13/2$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 13 + 4 = 0$, $x_0 = -3 < 0$, 舍。
 终检 $P(1/9, 37/18)$: $d_1 = (21/18)/\sqrt{5} = 7/(6\sqrt{5})$, $d_2 = (14/3)/(2\sqrt{5}) = 7/(3\sqrt{5})$, $d_1 = (1/2)d_2$ 成立; $d_3 = (21/18)/\sqrt{2} = 7/(6\sqrt{2})$, $d_1 : d_3 = \sqrt{2} : \sqrt{5}$ 成立。故存在满足三条件的点 $P(1/9, 37/18)$ 。

17.[答案] D

[详解] $d = |m \cdot 1 + 4 - 1|/\sqrt{m^2 + 1} = |m + 3|/\sqrt{m^2 + 1} = 3$, 两边非负可平方: $m^2 + 6m + 9 = 9m^2 + 9$, 即 $8m^2 - 6m = 0$, $m = 0$ 或 $m = 3/4$ 。检验: $m = 0$ 时直线为 $y - 1 = 0$, $d = |4 - 1| = 3$ 成立; $m = 3/4$ 时 $d = (15/4)/(5/4) = 3$ 成立。两根均保留, 故选: D。

18.[答案] A

[详解] $d = |3 \times 0 + 4 \times 0 - 5|/\sqrt{3^2 + 4^2} = 5/5 = 1$, 故选: A。

19.[答案] B

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1 \times 3 - a(a - 2) = 0$ 且系数不成比例 (排除重合), 由 $a^2 - 2a - 3 = 0$ 得 $a = 3$ 或 $a = -1$; $a = 3$

时两方程同为 $x + 3y + 6 = 0$ (重合), 舍, 故 $a = -1$ 。此时 $l_1: x - y + 6 = 0$, $l_2: -3x + 3y - 2 = 0$ 即 $x - y + 2/3 = 0$, $d = |6 - 2/3|/\sqrt{1^2 + (-1)^2} = (16/3)/\sqrt{2} = 8\sqrt{2}/3$, 故选: B。

20.[答案] $\sqrt{13}$

[详解] 两线 x, y 系数已相同, 直接套平行线间的距离公式: $d = |5 - (-8)|/\sqrt{2^2 + (-3)^2} = 13/\sqrt{13} = \sqrt{13}$ 。

21.[答案] $m = \pm\sqrt{10}$

[详解] $y = 3x + 6$ 化为一般式 $3x - y + 6 = 0$, $d = |3m - 6 + 6|/\sqrt{3^2 + (-1)^2} = 3|m|/\sqrt{10} = 3$, 得 $|m| = \sqrt{10}$, 即 $m = \pm\sqrt{10}$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记